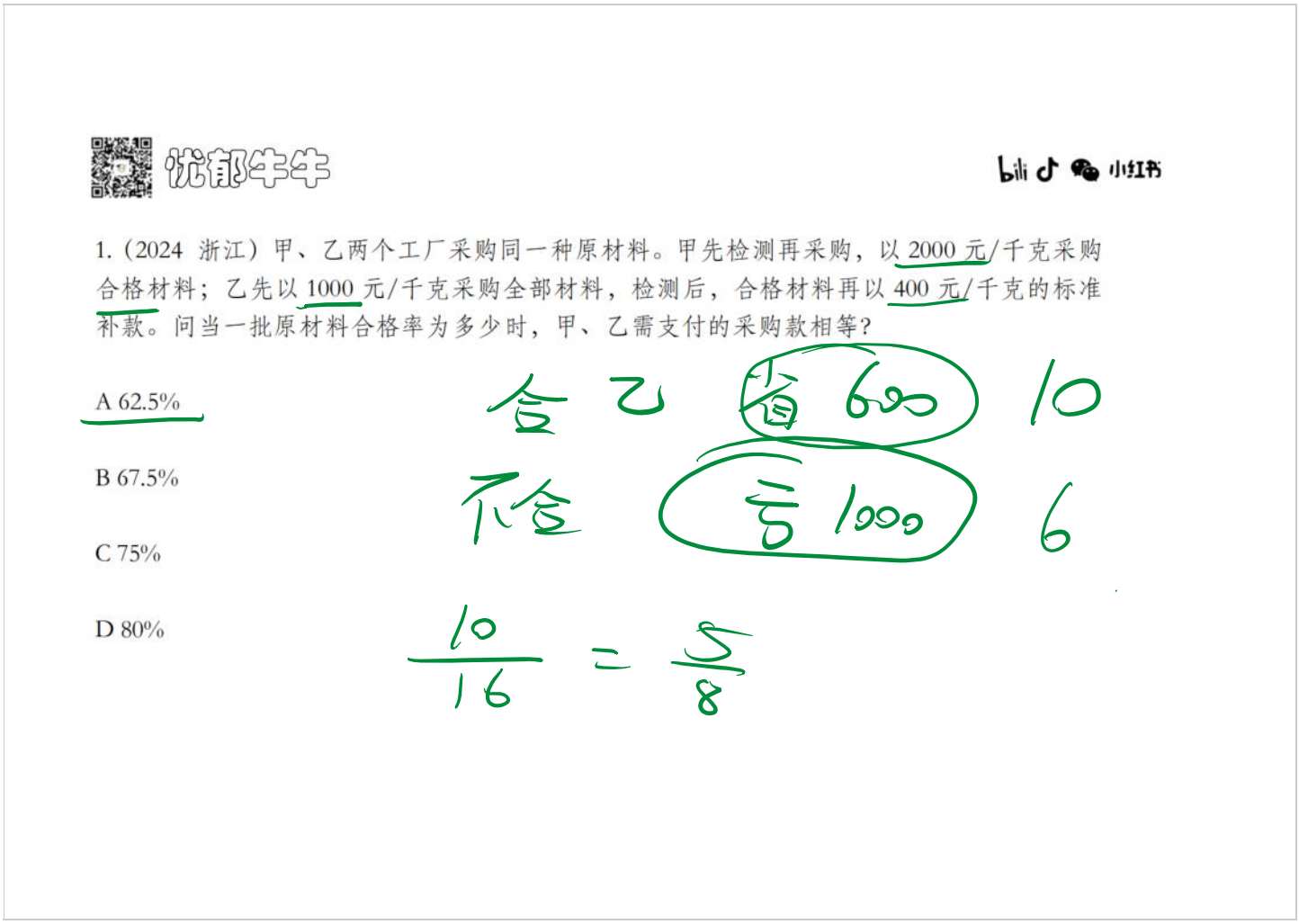
第二十五次


忧郁牛牛
bili 小红书
1.（2024 浙江）甲、乙两个工厂采购同一种原材料。甲先检测再采购，以2000元/千克采购合格材料；乙先以1000元/千克采购全部材料，检测后，合格材料再以400元/千克的标准补款。问当一批原材料合格率为多少时，甲、乙需支付的采购款相等？
A 62.5%
B 67.5%
C 75%
D 80%
含 乙 省 600 10
不含 亏 1000 6
10/16 = 5/8

2. (2025 浙江) H 市车牌为•□·□□□□□(*为 H 市所在省简称), 且需要满足以下要求:
①第 1 个“□”必须为 A 或者 M;
②或者第 3 个、第 6 个“□”为字母, 其余几位为数字, 或者第 4 个、第 5 个“□”为字母, 其余几位为数字;
③字母 I 与 O 和数字 1 与 0 太相似, 因此不使用字母 I 与 O。
小明选择车牌时, 要求车牌中有字母 A, 数字只能是 6 或 8。问不考虑车牌已被占用, 共有多少种选择?

A 4984

B 4992

C 9968

D 9984

哪些字母 24 576

(A (24×24 + 24×24 − 23×23) 47
M

字母在哪 ×2

数字是 6/8 2^3.

大质数?

23 × 16

忧郁牛牛
bili 小红书

3.（2019 河北）货场上有一堆沙子，如果用 3 辆卡车，4 天可以运完；如果用 4 辆三轮车，5 天可以运完；如果用 20 辆手推车，6 天可以运完。现在由 2 辆卡车、3 辆三轮车、7 辆手推车共同运两天后，全部改用手推车运，必须在两天运完，后两天每天至少需要多少辆手推车？

A 9

B 12

C 15

D 18

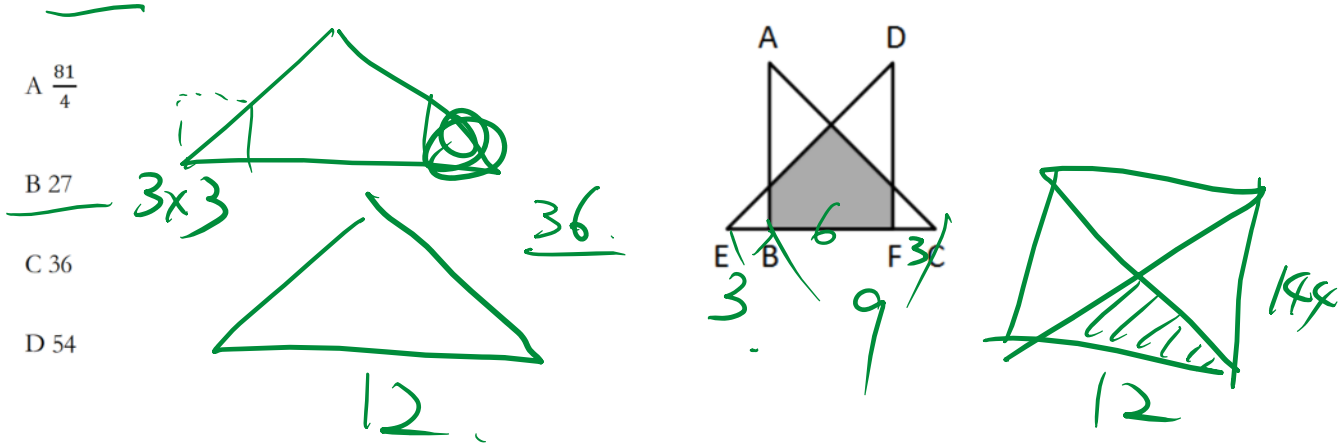
4.(2017 福建)如下图,ABC 和 DEF 是两个完全相同的等腰直角三角形。AB=9cm, FC=3cm, 则阴影部分面积为多少平方厘米?

A $\frac{81}{4}$

B 27

C 36

D 54



忧郁牛牛
bili 小红书

5.（2019 天津）某次唱歌比赛有 120 名现场观众拥有投票权，能且只能为甲、乙、丙三位候选手中的一位投票，得票数最多的歌手将获得比赛奖金。统计时发现，前面的 72 张得票数中，甲得 20 张，乙得 24 张，丙得 28 张。在余下的票数中，乙至少再得多少张就一定能获得奖金？

A 25

B 26

C 27

D 28

忧郁牛牛 bili 小红书

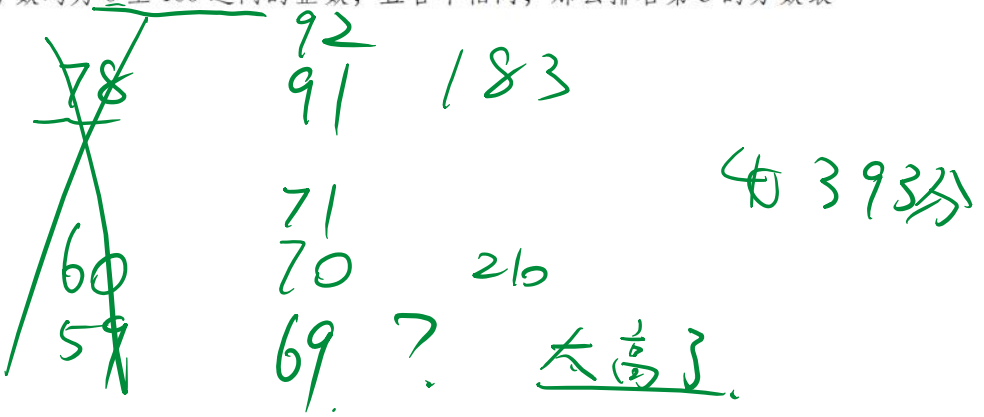
6.（2025 浙江）小张等 5 人的数学考试成绩之和为 392 分。排名第 2 的分数是排名第 4 的分数的 1.3 倍。已知每人分数均为 0 至 100 之间的整数，且各不相同，那么排名第 5 的分数最高可能是多少？

A 66

B 67

C 68

D 69



7. (2017 辽宁) 某商场的自动扶梯匀速自下而上行驶，两个孩子在行驶的扶梯上，男孩儿每秒向上行走 2 个阶梯，女孩每 2 秒向上走 3 个阶梯，如果男孩用 50 秒到达，女孩儿用 60 秒到达，则当电梯停止时，可看到多少个阶梯？ 1.5

A 80

B 100

C 120

D 150

= 自 + 扶.

∝ 时间

100 + 50

90 + 60

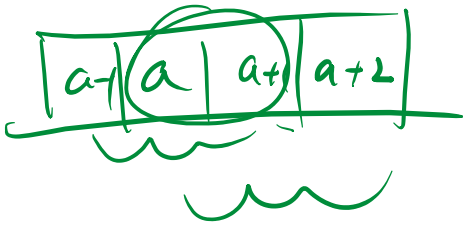
8.（2024 浙江）M 和 N 分别为 3 个连续自然数的积，两者差为 468。已知这两组自然数的和的差为 3，那么两组自然数中位数的和为多少？

A 21

B 23

C 25

D 27



12×13 ✓

$a(a+1)\cdot 3=468$

$a^2 < a\cdot(a+1)=156 < (a+1)^2$

144 13^2

9.（2025 浙江）袋子中有红、黑、白三种颜色的球，黑球个数是红球的$\frac{2}{3}$，白球个数是红球的$\frac{3}{4}$，黑球个数的$\frac{3}{4}$比白球个数的$\frac{1}{3}$多 3 个。问从袋中取出 2 个球，其中正好有 1 个黑球的概率在以下哪个范围内？

A 不到 0.3

B 0.3-0.4

C 0.4-0.5

D 高于 0.5

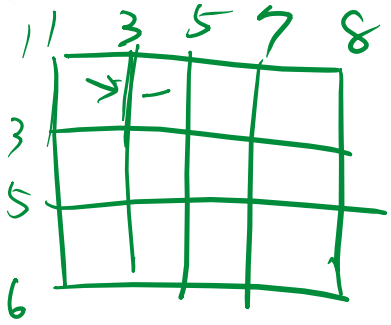
10.（2024 浙江）一块长方形草地被 2 条平行于长的直线和 3 条平行于宽的直线分割成 12 块大小不等的长方形小草地。已知该草地的长是宽的 2 倍，所有小草地的周长之和是 100 米，那么整块草地面积为多少平方米？

A 32

B 50

C $\frac{20000}{169}$

D $\frac{5000}{49}$



10.5.

6长 +8宽=100.

10长=100.